

INVESTIGACIÓN

Propiedades psicométricas de la escala características del vecindario para enfermedades cardiovasculares

Psychometric properties of the neighborhood characteristics scale for cardiovascular disease

Propriedades psicométricas da escala características da vizinhança para doenças cardiovasculares

Mayra Samira De León-Ramírez ¹

 <https://orcid.org/0000-0001-8497-1530>

Milton Guevara-Valtier ^{2*}

 <https://orcid.org/0000-0002-0806-3706>

Diana Cristina Navarro-Rodríguez ³

 <https://orcid.org/0000-0002-5857-0773>

Velia Margarita Cárdenas-Villarreal ⁴

 <https://orcid.org/0000-0001-9315-3193>

Silvia Guadalupe Sotero-Rivera ⁵

 <https://orcid.org/0000-0002-8657-8748>

María de los Ángeles Paz-Morales ⁶

 <https://orcid.org/0000-0002-4111-8449>

1. Maestra en Enfermería, Facultad de Enfermería, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, México.

2. Doctor en Educación, Facultad de Enfermería, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, México.

3. Doctora en Ciencias de Enfermería, Instituto Mexicano del Seguro Social, Departamento de Enfermería, Aguascalientes, Aguascalientes, México.

4. Doctora en Ciencias de Enfermería, Facultad de Enfermería, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, México.

5. Doctora en Ciencias de Enfermería, Facultad de Enfermería, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, México.

6. Doctora en Ciencias de Enfermería, Facultad de Enfermería, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, México.

*Autor para correspondencia: autor.mcgv@gmail.com

Recibido: 02/05/2025

Aceptado: 08/28/2025

Resumen

Introducción: El entorno comunitario y vecinal puede actuar como un estímulo determinante, tanto positivo como negativo, en la adopción de comportamientos que afectan la salud. La escala de Características del Vecindario para Enfermedades Cardiovasculares permite medir cuáles son las características ambientales que están relacionadas con las Enfermedades cardiovasculares. **Objetivo:** Evaluar las propiedades psicométricas de la escala de características del vecindario para enfermedades cardiovasculares en jóvenes universitarios. **Metodología:** Estudio cuantitativo, transversal y de validación. La muestra estuvo conformada por 303 jóvenes universitarios de la licenciatura en enfermería con edades de 18 a 24 años. Muestreo aleatorio simple. Se excluyeron a jóvenes que refirieron enfermedad cardiovascular, estar embarazadas y que tomaran medicamentos psicotrópicos. Se empleó cuestionario de Características del Vecindario para Enfermedades Cardiovasculares, se respetó consentimiento informado, y confidencialidad de datos. Se utilizó estadística descriptiva, análisis factorial exploratorio, confirmatorio; así como el coeficiente α de Cronbach. **Resultados:** La mayoría eran mujeres con promedio de 19.6 años, 18.1 % del primer semestre. La prueba de esfericidad de Bartlett fue estadísticamente significativa e índice de Kaizer-Meyer Olkin con adecuación muestral óptima. El análisis factorial confirmatorio mostró índices de bondad de ajuste aceptables para una estructura de 15 ítems organizados en tres dimensiones: calidad estética, acceso a alimentos saludables y ambiente para caminar. El modelo demostró una fiabilidad interna de $\alpha = .873$. **Conclusion:** La escala propuesta de 15 ítems permite evaluar el entorno sobre las enfermedades cardiovasculares con una estructura factorial de 3 factores y una buena consistencia interna.

Palabras clave: Factores de riesgo de enfermedad cardíaca; Estudio de validación; Adulto joven (DeCS)

Abstract

Introduction: The community and neighborhood environment can act as a determining factor, both positive and negative, in the adoption of behaviors that affect health. The Neighborhood Characteristics Scale for Cardiovascular Disease measures environmental characteristics that are related to cardiovascular disease. **Objective:** To evaluate the psychometric properties of the Neighborhood Characteristics Scale for Cardiovascular Disease in University Students. **Methodology:** Quantitative, transversal and validation study. The sample consisted of 303 young university students from the nursing degree with ages of 18 to 24 years using simple random sampling. Young people who reported cardiovascular disease, were pregnant, and were taking psychotropic medications were not included. The neighborhood characteristics questionnaire for cardiovascular disease was used, and informed consent and data confidentiality were respected. Descriptive statistics, exploratory and confirmatory factor analysis were used; as well as Cronbach's α coefficient. **Results.** The majority were women with an average age of 19.6 years and with a progress of 18.1 % in the first semester. Bartlett's test of sphericity was statistically significant and the Kaizer-Meyer Olkin index with optimal sampling adequacy. Confirmatory factor analysis showed acceptable goodness-of-fit indices for a 15-item structure organized into three dimensions: Aesthetic quality, access to healthy food, and conducive environment for walking. The model demonstrated internal reliability of $\alpha = .873$. **Conclusions.** The proposed 15-item scale allows assessing the environment on cardiovascular diseases with a 3-factor factorial structure and good internal consistency.

Key words: Heart disease risk factors; Validation study; Young adult (DeCS)



Abstrato

Introdução: O ambiente comunitário e de vizinhança pode atuar como um fator determinante, tanto positivo quanto negativo, na adoção de comportamentos que afetam a saúde. A escala Características de Vizinhança para Doenças Cardiovasculares mede características ambientais relacionadas às doenças cardiovasculares. **Objetivo:** Avaliar as propriedades psicométricas da Escala de Características de Vizinhança para Doenças Cardiovasculares em Estudantes Universitários. **Metodologia:** Estudo qualitativo, transversal e de validação. A amostra foi composta por 303 jovens universitários de enfermagem, com idades entre 18 e 24 anos. Utilizou-se amostragem aleatória simples. Foram excluídos jovens que relataram doença cardiovascular, estavam grávidas e faziam uso de psicofármacos. Foi utilizado o questionário de características de vizinhança para doenças cardiovasculares, sendo respeitado o consentimento informado e a confidencialidade dos dados. Utilizou-se estatística descritiva e análise fatorial exploratória e confirmatória para a validade de constructo e o coeficiente α de Cronbach. **Resultados:** A maioria eram mulheres com média de 19.6 anos, 18.1 % do primeiro semestre. O teste de esfericidade de Bartlett foi estatisticamente significativo e o índice de Kaiser-Meyer Olkin com ótima adequação amostral. A análise fatorial confirmatória mostrou índices de ajuste aceitáveis para uma estrutura de 15 itens organizada em três dimensões: qualidade estética, acesso a alimentos saudáveis e ambiente propício para caminhadas. O modelo demonstrou confiabilidade interna de $\alpha = 0.873$. **Conclusões:** A escala proposta, com 15 itens, permite avaliar o ambiente em doenças cardiovasculares com uma estrutura fatorial de 3 fatores e boa consistência interna.

Palavras-chave: Fatores de risco de doenças cardíacas; Estudo de validação; Adulto jovem (DeCS)

Introducción

Las Enfermedades Cardiovasculares (ECV) representan una de las principales causas de mortalidad y años de vida ajustados por discapacidad, registros epidemiológicos, durante el año 2019 reportaron aproximadamente 27 millones de muertes en naciones con economías en desarrollo ⁽¹⁾. En la región de las Américas y del Caribe ocupa el primer lugar en causas de muerte con una prevalencia de 164,67 defunciones por cada 100 mil habitantes ⁽²⁾. Estudios recientes han documentado que el impacto de las ECV es cada vez mayor en población joven, particularmente en aquellos que se encuentren en la etapa universitaria (entre los 18 y 30 años) ⁽³⁻⁷⁾. La aparición de las ECV se explica por una interacción compleja entre la predisposición genética y diversas influencias ambientales, las cuales contribuyen al deterioro progresivo de las estructuras y funciones de los tejidos cardiovasculares ⁽⁸⁾.



En cuanto a las influencias ambientales, se ha evidenciado que el entorno comunitario y vecinal puede actuar como un estímulo determinante tanto positivo como negativo en la adopción de comportamientos que afectan la salud ^(9,10). Diversos estudios refieren que los vecindarios desfavorables inciden negativamente en la salud cardiovascular a través de múltiples factores interrelacionados. En primer lugar, la alta disponibilidad de alimentos procesados y la publicidad de productos nocivos como bebidas azucaradas que promueven patrones alimentarios perjudiciales. La carencia de infraestructura peatonal y escasez de espacios verdes que limitan las oportunidades para realizar actividad física ⁽⁸⁻¹⁰⁾. Además, condiciones como la inseguridad en los espacios públicos actúan como barrera adicional ⁽¹⁰⁻¹³⁾, desincentivando la movilidad y el uso creativo de áreas al aire libre ⁽¹⁴⁻¹⁷⁾.

Para evaluar el entorno comunitario y vecinal, se han utilizado diversos métodos, destacándose: censos que reflejan las características sociodemográficas calificando el entorno según a ciertos indicadores ⁽⁸⁻¹⁰⁾ y uso de sistemas de información geográfica ⁽¹⁸⁻²²⁾, que caracterizan la disponibilidad y accesibilidad de recursos en el vecindario. Aunque estos enfoques aportan información relevante y complementaria, presentan limitaciones en términos de validez y confiabilidad, al depender de datos auto-informados. Además, la falta de actualización de los censos y la variabilidad en los criterios de medición pueden reducir la precisión y la aplicabilidad de los resultados a contextos específicos ⁽²³⁾.

Para abordar estas limitaciones, se ha desarrollado una Escala de Características del Vecindario para Enfermedades Cardiovasculares (ECVE en idioma inglés) en población latina y afroamericana ⁽²⁴⁾ que permite medir las características del vecindario en relación con las ECV, evalúa cuatro componentes: calidad estética, ambiente para caminar, seguridad contra el crimen y disponibilidad de alimentos saludables. La ECVE se ha sometido a pruebas de consistencia interna y fiabilidad de test-retest, con confiabilidades aceptables (entorno estético $\alpha = .89$, ambiente para caminar/realizar



ejercicio $\alpha = .78$, seguridad contra el crimen $\alpha = .82$ y acceso a alimento saludables $\alpha = .94$) ⁽²⁴⁾. Se ha aplicado en el contexto mexicano considerando únicamente tres de sus dimensiones en una muestra de adultos mexicanos con Diabetes Mellitus II (DM2), donde únicamente se reportó la confiabilidad total de la escala ⁽²⁵⁾, dejando un vacío crítico en la población universitaria. Esta brecha evidencia dos necesidades: la carencia de instrumentos validados al contexto mexicano, donde factores culturales y sociodemográficos modifican la percepción del entorno y la ausencia de herramientas específicas para población joven con patrones de movilidad y percepción ambiental distintos. Aunando a lo anterior, es importante examinar el funcionamiento de la escala en población joven universitaria en el contexto mexicano para hacerlo válido y confiable sobre este grupo. Esto ayudará a los profesionales de la salud a comprender mejor el impacto del entorno en relación con las ECV, fundamentar intervenciones basadas en evidencia y fortalecer la prevención primaria. Por ello, el objetivo del estudio fue evaluar las propiedades psicométricas de la escala de Características del Vecindario para Enfermedades Cardiovasculares en jóvenes universitarios.

Metodología

Estudio cuantitativo, transversal y validación ⁽²⁶⁾, se realizó un análisis factorial confirmatorio (AFC) y exploratorio (AFE) de las propiedades psicométricas de la ECVE. La muestra estuvo conformada por 303 jóvenes universitarios pertenecientes a una institución pública en Tamaulipas, México, seleccionados por muestreo probabilístico aleatorio simple aplicando tablas de números aleatorios a partir de las listas oficiales de la institución educativa. El tamaño de la muestra se calculó según el criterio psicométrico estándar de 5 a 10 observaciones por cada ítem del instrumento ⁽²⁶⁾. Se incluyeron jóvenes universitarios que cursaban del primero a octavo semestre de la Licenciatura en Enfermería, de ambos sexos, con edades entre los 18 a 24 años y que presentarán el consentimiento informado firmado. Se excluyeron aquellos que en la cédula hayan referido tener alguna ECV, estar embarazadas o estar tomando medicamentos psicotrópicos.



Para la recolección de información, se empleó una cédula que incluyó variables como edad, sexo, estado civil, antecedentes heredofamiliares y el ECVE, el cual consta de 27 reactivos agrupados en cuatro factores: calidad estética, ambiente para caminar, seguridad contra el crimen y disponibilidad de alimentos saludables, con formato de respuesta tipo Likert donde 1 es totalmente acuerdo y 5 totalmente de desacuerdo ⁽²⁴⁾. La puntuación total de la escala va desde 27 puntos hasta 135 puntos ⁽²⁴⁾. La versión original del instrumento de 27 ítems ha demostrado buena confiabilidad con $\alpha = .88$ ⁽²⁴⁾. Sin embargo, no cuenta con validez en población de jóvenes universitarios mexicanos.

La recolección de los datos se realizó en horario escolar, los participantes seleccionados se convocaron a un espacio donde se les brindó las instrucciones para el llenado del instrumento. Previo a la participación, se aseguró la entrega del consentimiento informado. Para garantizar el anonimato, los instrumentos se depositaron en una caja cerrada. Aquellos jóvenes que no desearan participar se les agradeció y recibieron un tríptico con información sobre la prevención de las ECV. El estudio contó con la aprobación de un comité de ética con registro FAENUS-CEI-EXT-2024-02. Además, se rigió bajo la ley general de salud en materia de investigación para la salud en México atendiendo el capítulo I, Artículos 13, 14, 16, 17, 21, 23 y Capítulo V, que regulan el trato digno, consentimiento informado, confidencialidad de los datos, investigación de riesgo mínimo, sobre la difusión de los resultados y represalias por abandono de estudio ⁽²⁷⁾.

El análisis de los datos se realizó mediante el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS, por sus siglas en inglés) y el programa IBM-AMOS versión 23. Para la descripción de las características de la muestra, se aplicó estadística descriptiva. La inferencia fue con AFE cumpliendo los criterios establecidos de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) $\geq .70$ y prueba de esfericidad de χ^2 de Bartlett $p < .05$ ^(28,29). EL AFE se realizó por medio del método de extracción máxima verosimilitud con rotación de Varimax. Los criterios de pertenencia al factor se consideraron cargas



factoriales ≥ 0.30 y mínimo de tres ítems para cada factor. Para el AFC se consideró el índice de bondad de ajuste Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) $< .08$ se tomó como un indicador adecuado de ajuste de modelo ⁽³⁰⁾. Se utilizaron los valores de Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) < 0.08 ⁽³¹⁾, Chi- Square Minimum/ Degrees of Freedom (CMIN/DF) < 3.0 ⁽³²⁾, Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) $> .90$, Comparative Fit Index (CFI) ≥ 0.90 , Goodness of Fit Index (GFI) $\geq .90$ ^(33,34), Tucker Lewis Index (TLI) $> .90$ ^(35,36). Se estimó la fiabilidad del instrumento y sus dimensiones por medio del coeficiente de alfa Cronbach.

Resultados

En características sociodemográficas, la mayoría de la muestra eran mujeres (95 %) con promedio de edad de 19.6 años (DE = 1.7), el 95.0 % eran solteros y el 18.1 % cursaba el primer semestre de la Licenciatura de Enfermería. En los antecedentes heredofamiliares predominó la DM2 (41.7 %) y el 16.7 % tenían algún familiar con más de dos enfermedades crónicas (DM2, hipertensión arterial y obesidad).

En el AFE, la prueba de esfericidad de Bartlett fue estadísticamente significativa, lo que indicó correlaciones suficientes entre las variables para la realización de un AFE. Asimismo, el índice de Kaizer -Meyer Olkin mostró una nueva adecuación muestral óptima para el análisis factorial que apoyó la validez del modelo factorial utilizado, (Tabla 1).

Tabla 1. Criterios para el análisis factorial exploratorio, 2024 (n= 303)

Medida de adecuación muestral del Kaiser-Meyer- Olkin	0.850
Prueba de esfericidad de Bartlett	Chi-cuadrado aproximado
	gl
	Significancia
	3409.45
	351
	.001

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 2, se muestran los coeficientes de las cargas factoriales de la matriz rotada del AFE, donde se identificaron tres factores: calidad estética (8 ítems), acceso a alimentos saludables (4



ítems) y ambiente para caminar (3 Ítems) con una varianza explicada del 34.7 %. Asimismo, en el AFE se eliminó la dimensión de seguridad contra el crimen, debido a que los ítems tenían cargas factoriales por debajo de $< .30$ y la varianza explicada fue 5.9 %.

Tabla 2. Cargas factoriales de la matriz rotada, 2024 (n=303)

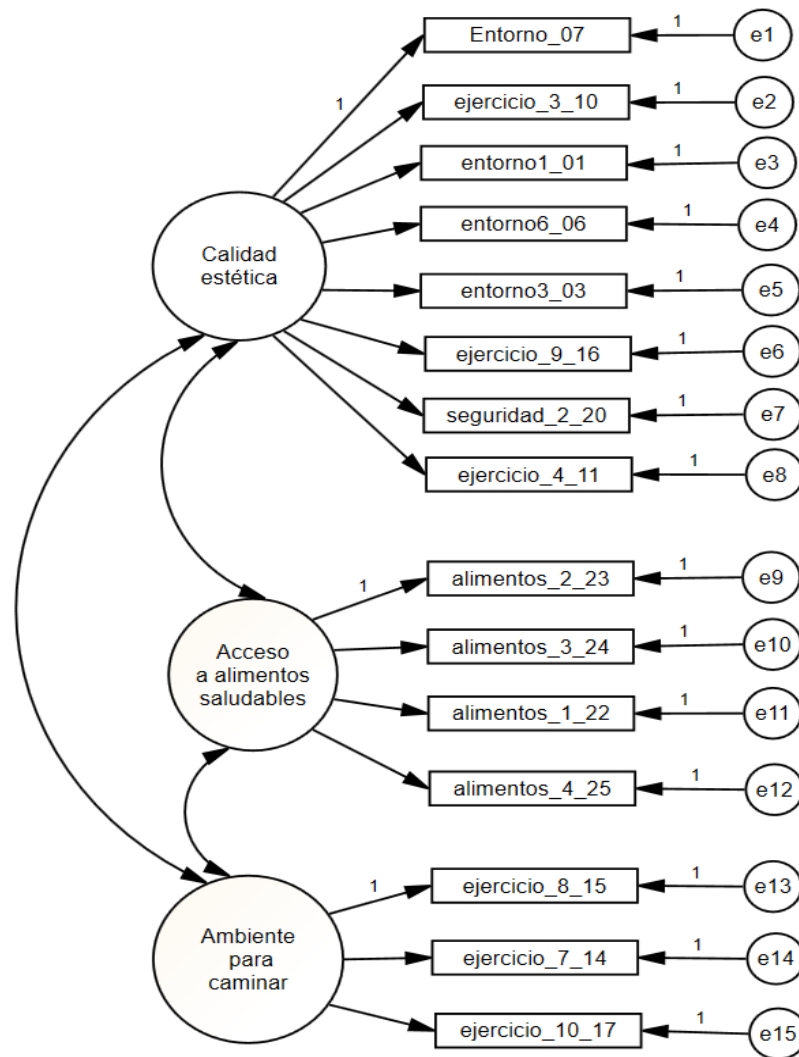
Ítem	Pregunta	Carga factorial
Factor 1 Calidad estética		
Ítem 7	Las casas y edificios son interesantes	.776
Ítem 10	Es agradable caminar en mi colonia	.655
Ítem 1	Mi colonia es atractiva	.637
Ítem 6	Las casas y edificios de mi colonia están en buen estado	.594
Ítem 3	Hay cosas interesantes en mi colonia	.516
Ítem 16	En mi colonia las calles están en buen estado	.473
Ítem 20	Mi colonia está exenta del crimen	.438
Ítem 11	Hay suficientes árboles en mi colonia que me brindan sombra	.408
Factor 2- Acceso alimentos saludables		
Ítem 23	En mi colonia venden una gran variedad de frutas y verduras	.876
Ítem 24	Las frutas y verduras que venden en mi colonia son de alta calidad	.751
Ítem 22	En mi colonia es fácil comprar frutas y verduras frescas	.729
Ítem 25	En mi colonia es fácil de adquirir productos reducidos en grasas (leche, carnes como pollo, carne de res y pescado)	.559
Factor 4 Ambiente para caminar		
Ítem 15	Las tiendas se encuentran cerca de mi casa	.780
Ítem 14	Es fácil llegar desde mi colonia caminando a otros lugares	.439
Ítem 17	A menudo veo a otras personas caminar por mi colonia	.321

Fuente: Elaboración propia

En el AFC se evaluó la estructura obtenida de los tres factores correlacionados, donde se confirma que están presente tres factores latentes: calidad estética, acceso a alimentos saludables y ambiente para caminar, (Figura 1).



Figura 1. Construto de características del vecindario para Enfermedades Cardiovasculares, 2024 (n=303)



Fuente: Elaboración propia

El constructor de la ECVE comprendió 15 ítems con buenos índices de bondad de ajuste y buena confiabilidad en la escala total .873, (Tabla 3).



Tabla 3. Cargas factoriales, valor de correlación múltiple al cuadrado y bondad de ajuste, 2024 (n=303)

Factor Latente	Ítem	Carga factorial	R ²	α Cronbach	α Cronbach Escala total
Calidad estética	Ítem 7	1.00	.528	.826	.873
	Ítem 10	1.220	.572		
	Ítem 1	.975	.534		
	Ítem 6	.859	.348		
	Ítem 3	.839	.290		
	Ítem 16	.920	.364		
	Ítem 20	.717	.211		
	Ítem 11	.908	.277		
Acceso alimentos saludables	Ítem 23	1.00	.872	.898	
	Ítem 24	.846	.741		
	Ítem 22	.897	.667		
	Ítem 25	.766	.511		
Ambiente para caminar	Ítem 15	1.00	.428	.687	
	Ítem 14	.884	.321		
	Ítem 17	.962	.504		
CMIN/DF		2.608			
GFI		.913			
AGFI		.880			
CFI		.928			
TLI		.913			
RMSEA		.073			
SRMR		.0535			
p		.001			

Fuente: Elaboración propia. Nota: CMIN/DF: Coeficiente entre el estadístico chi-cuadrado y sus grados de libertad; CFI: Índice de ajuste comparativo; GFI: Índice de bondad de ajuste; AGFI: GFI ajustado; SRMR: Raíz cuadrática media estandarizada residual; RSMEA: Error cuadrático medio aproximación de la raíz; valor de $p < .001$

Discusión

El objetivo del estudio fue evaluar las propiedades psicométricas de la ECVE en jóvenes universitarios, en función a los resultados, se encontró que los jóvenes universitarios compartían características similares destacando ser solteros y presencia de al menos un familiar en primer grado con diagnóstico de enfermedad crónica, destacando la DM2. Estos hallazgos no sólo reflejan una realidad social y de salud pública en México, sino que también abren la puerta a discusiones relevantes sobre las implicaciones de estos factores. El hecho de que la mayoría de los jóvenes eran solteros coincide con las tendencias demográficas reportadas en México por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía que aproximadamente que más de tres cuartas partes de las personas



entre los 18 y 24 años no están casados ⁽³⁷⁾. Esto puede explicarse por el enfoque en la formación académica y profesional durante esta etapa de la vida, donde las prioridades suelen estar orientadas hacia el desarrollo personal y la preparación para el mercado laboral, posponiendo decisiones del matrimonio o la formación de una familia ⁽³⁸⁾.

Entre los principales hallazgos más significativos de este estudio fue la alta prevalencia de jóvenes que reportaron tener al menos un familiar directo de su familia con DM2. Este dato no es sorprendente en México, dado que se posiciona entre los países con mayor incidencia de DM2 a nivel mundial, lo que concuerda con los datos reportados por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en el año 2021 ⁽³⁹⁾, que reportan que el 14.6 % de los adultos mexicanos tienen DM2, y se estima que el poco menos de un tercio de la población tenía un familiar directo con esta enfermedad. La alta prevalencia de antecedentes familiar de DM2, puede explicarse por una fuerte influencia hereditaria, pero también refleja la transmisión de hábitos y estilos de vida que favorecen la aparición de esta enfermedad, como la alimentación poco saludable y el sedentarismo. Asimismo, la literatura señala que los jóvenes con antecedentes heredofamiliares no solo tienen riesgo al desarrollo de la DM2, sino que también aquellos crecen en entornos donde la DM2 es común pueden ser más conscientes de los riesgos asociados y adoptar estilos de vida saludables ^(40,41).

Respecto a la ECVE no replicó la estructura original ⁽²⁴⁾, pero sí de tipo multidimensional con tres de los 4 componentes originales con un total de 15 ítems, a su vez se apreció validez del constructo con base a los indicadores de bondad de ajuste obtenidos CMIN/DF, GFI, CFI, RMSEA, los cuales indicaron un ajuste aceptable del modelo y respaldan su adecuación. Aunque el valor de SRMS mostró un valor inferior al punto de corte, lo que sugiere que las diferencias entre la matriz de covarianza observada y la estimada son mínimas ⁽⁴²⁾.



El primer factor llamado calidad estética logró conservarse, sin embargo, hubo ítems de las otras subescalas que cargaron a este componente como los ítems de ejercicio y seguridad contra el crimen. Diversas causas pudieron ocasionar este fenómeno, esto podría ser que la seguridad contra el crimen está interconectada a la calidad estética debido a que un entorno bien cuidado y visualmente atractivos suele dar una mayor sensación de seguridad, por lo que podría explicarse la reagrupación de estos ítems. En los ítems de ejercicio (ítems 10, 11 y 16) hace referencia sobre espacios verdes, estado de conservación de calles y percepción comunitaria sobre la satisfacción de caminar en su vecindario, aspectos que estaban estrechamente vinculados con la calidad estética del lugar ^(43,44). Otra posible explicación para esta reagrupación podría ser el método de extracción y rotación utilizado en el estudio, el cual puede influir en la estructura final de los factores ⁽⁴²⁾.

El segundo componente de acceso a alimentos saludables conservó la mayor parte de los ítems originales de acuerdo con la estructura teórica propuesta. No obstante, dos ítems que hacían referencia a la venta de productos reducidos en grasas no mostraron cargas significativas. Eso podría explicarse por factores culturales y de percepción, ya que especialmente entre los jóvenes que están en la etapa universitaria suelen percibir este tipo de productos como costosos y menos ricos ⁽⁴⁵⁻⁴⁷⁾.

El último componente denominado ambiente para hace referencia al espacio físico diseñado o adaptado para fomentar el desplazamiento de pie de forma cómoda y segura. En esta dimensión, se agruparon tres ítems de la escala original, esto podría deberse a que los ítems están interrelacionados y abordan aspectos como la accesibilidad, la conectividad entre zonas y la presencia de personas en movimiento constante en entornos dinámicos, siendo características claves del ambiente para caminar ⁽⁴⁸⁻⁵⁰⁾.

La consistencia interna del modelo fue aceptable ($\alpha = .873$) al igual que de los componentes de calidad estética ($\alpha = .826$) y acceso alimentos saludables ($\alpha = .898$). Sin embargo, el tercer



componente llamado ambiente para caminar presentó una baja consistencia interna. Una posible causa de este resultado podría explicarse por dos factores principales: primero, el escaso número de ítems que se agruparon en este factor, lo que limita la capacidad del instrumento para capturar el constructo, segundo, el origen transcultural del instrumento, desarrollado principalmente en Estado Unidos para poblaciones latinas y afroamericanas ⁽²⁴⁾ cuyo contexto urbano difiere al mexicano en aspectos claves como infraestructura peatonal, seguridad vial y diseño urbano. Estas diferencias contextuales podrían haber afectado la interpretación de los ítems por parte de la población incluida en el estudio.

Los hallazgos, sugieren a futuras investigaciones adaptar el componente ambiente para caminar por medio de la incorporación de nuevos ítems culturalmente diseñados al contexto mexicano. Asimismo, incluir variables como seguridad peatonal (iluminación), infraestructura peatonal (estado y accesibilidad a banquetas, presencia de obstáculos), factores ambientales (contaminación acústica) y seguridad vial (señalización y respeto al peatón) que podrían considerarse para enriquecer esta dimensión.

El presente estudio ofrece una herramienta relevante para la prevención de las ECV en población joven de México, aunque es importante señalar algunas limitaciones. La investigación se llevó a cabo en una muestra de jóvenes universitarios de ciencias de la salud en el norte de México, lo que limita los resultados a otras poblaciones. Asimismo, no se realizó una adaptación cultural del instrumento. Se sugiere que futuros estudios incluyan participantes de diversas regiones del país y de distintas disciplinas académicas. Se recomienda llevar a cabo una adecuación semántica e idiomática de los ítems del instrumento original para garantizar que sean claros, pertinentes y culturalmente adaptados, esto con el fin de mejorar la consistencia interna de los factores, especialmente en aquellos con cargas factoriales bajas.



A pesar de estas limitaciones, los resultados obtenidos proporcionan datos preliminares valiosos sobre la validación de la ECVE en jóvenes universitarios mexicanos.

Conclusiones

La versión final de la ECVE en español mostró correlaciones adecuadas y el proceso de validación confirma su aplicabilidad en la población de estudio cumpliendo con los criterios de validez para cada factor. Las características del vecindario que rodean a los jóvenes universitarios son raramente evaluadas debido a que la edad prevalente para las ECV es arriba de los 30 años en poblaciones mayores, por lo que una escala para evaluación de características del vecindario donde residen los jóvenes universitarios desempeña un papel fundamental al influir en los comportamientos de salud y la exposición de factores de riesgo cardiovascular.

Este estudio contribuye a las ciencias conductuales con enfoque en estilos de vida saludables dado que presenta un instrumento psicométricamente sólido y abreviado que considera las características del vecindario como un determinante de la salud, lo que puede tener una influencia sobre la eficiencia de la medición de este fenómeno como eje que relaciona el comportamiento de los adultos jóvenes universitarios considerando decisiones en salud como comer saludablemente y realizar actividad física de beneficio cardiovascular y prevención de enfermedades crónicas.

La evidencia identificada en este estudio también contribuye a la ciencia en términos de posibilitar un marco empírico para futuras investigaciones en diferentes contextos. Con respecto a la práctica los resultados contribuyen a mejorar la certeza de la aplicación del instrumento de características del vecindario para enfermedades cardiovasculares para orientar a la identificación de factores de riesgo ambientales que inciden en el riesgo cardiovascular a partir de necesidades en salud de la comunidad; de forma específica, características relacionadas con la calidad estética del ambiente o del contexto, acceso y/o adquisición, así como el consumo de alimentos saludables en conjunto con los ambientes para caminar con lo que los profesionales de Enfermería caracterizar



diagnósticos que briden un perfil de los adultos jóvenes universitarios de determinadas comunidades para su intervención oportuna al tomar como referencia políticas en salud direccionadas al fenómeno de estudio de esta investigación.

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no existe ningún conflicto de intereses.

Financiamiento

Los autores declaran que no existió ningún tipo de financiamiento.

Inteligencia artificial

Los autores declaran que no han utilizado ningún tipo de recurso de la inteligencia artificial en alguna de las secciones de este manuscrito.

Referencias Bibliográficas

1. Institute for Health Metrics and Evaluation. Global burden of disease study compare [Internet]. 2019 [citado 25 oct 2024]. Disponible en: <https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/>
2. Organización Panamericana de la Salud (OPS). La carga de enfermedades cardiovasculares OPS/OMS [Internet]. 2019 [citado 18 oct 2024]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/enlace/carga-enfermedades-cardiovasculares>
3. De Sousa EL, Cavalcante JE, De Sousa DF, Ferreira JM, Meneses RR, Sousa DL, et al. Comparison of early cardiovascular risk among brazilian and african university students. Clin Biochem [Internet]. 2020 [citado 20 oct 2024];75:7-14. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.clinbiochem.2019.09.007>
4. Choi EJ, Chang AK, Choi JY. Factors associated with blood pressure classification in korean university students: A descriptive survey. J Nurs Res [Internet]. 2020 [citado 22 oct 2024];28(1):e61. Disponible en: <https://doi.org/10.1097/jnr.0000000000000325>
5. Abdela OA, Ayalew MB, Yesuf JS, Getnet SA, Biyazin AA, Lemma MY, et al. Ethiopian university students' knowledge and perception towards cardiovascular disease risk factors: a cross-sectional study. Am J Cardiovasc Dis [Internet]. 2019 [citado 30 oct 2024];9(1):1-7. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6420697/>
6. Nuñez-Leyva R, Lozano-López T, Calizaya-Milla Y, Calizaya-Milla S, Saintila J. Excess eight and ody fat percentage associated with waist circumference as a cardiometabolic risk factor in university students. Scientific [Internet]. 2022 [citado 02 nov 2024];1310030. Disponible en: <https://doi.org/10.1155/2022/1310030>
7. Olufayo OE, Ajayi IO, Ngene SO. Clustering of cardiovascular disease risk factors among first-year students at the university of Ibadan, Nigeria: a cross-sectional study. Sao Paulo Med J [Internet]. 2022 [citado 02 nov 2024];141(2):98-106. Disponible en: <https://doi.org/10.1590/1516-3180.2021.0998.11052022>
8. Gaglioti AH, Xu J, Rollins L, Baltrus P, O'Connell LK, Cooper DL, et al. Peer reviewed: neighborhood environmental health and premature death from cardiovascular disease. Prev



- Chronic Dis [Internet]. 2018 [citado 02 nov 2024];15:E17 Disponible en: <https://doi.org/10.5888/pcd15.170220>
9. Chum A, O'Campo P. Cross-sectional associations between residential environmental exposures and cardiovascular diseases. BMC Public Health [Internet]. 2015 [citado 02 nov 2024]; 15:1-12. Disponible en: <https://doi.org/10.1186/s12889-015-1788-0>
10. Liu M, Patel VR, Salas RN, Rice MB, Kazi DS, Zheng Z, et al. Neighborhood environmental burden and cardiovascular health in the US. JAMA Cardiol [Internet]. 2024 [citado 02 nov 2024];9(2):153-163. Disponible en: <https://doi.org/10.1001/jamacardio.2023.4680>
11. Liu XX, Ma XL, Huang WZ, Luo YN, Zhong XM, Dadvand P, et al. Green space and cardiovascular disease: A systematic review with meta-analysis. Environmental pollution [Internet]. 2022 [citado 21 ene 2025];301:118990. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.118990>
12. Silva JP, Singh A, Oldenburg B, Gunathunga W, Alagiyawanna AM, Mavoa S. Associations between residential greenness and self-reported heart disease in Sri Lankan men: A cross-sectional study. PloS one [Internet]. 2021 [citado 21 abr 2025];16(5):e0252382. Disponible en: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252382>
13. Rigolon A, Browning MH, McAnirlin O, Yoon HV. Green space and health equity: A systematic review on the potential of green space to reduce health disparities. International journal of environmental research and public health [Internet]. 2021 [citado 21 abr 2025];18(5):2563. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/ijerph18052563>
14. Juul F, Deierlein AL, Vaidean G, Quatromoni PA, Parekh N. Ultra-processed foods and cardiometabolic health outcomes: from evidence to practice. Current atherosclerosis reports [Internet]. 2022 [citado 21 abr 2025];24(11):849-860. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s11883-022-01061-3>
15. Lee EY, Choi J, Lee S, Choi BY. Objectively measured built environments and cardiovascular diseases in middle-aged and older Korean adults. Int J Environ Res Public Health [Internet]. 2021 [citado 15 ene 2025];18(4):1861. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/ijerph18041861>
16. Zhang K, Brook RD, Li Y, Rajagopalan S, Kim JB. Air pollution, built environment, and early cardiovascular disease. Circ Res [Internet]. 2023 [citado 21 abr 2025];132(12):1707-1724. Disponible en: <https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.123.322002>
17. Chandrabose M, DenBraver NR, Owen N, Sugiyama T, Hadgraft N. Built environments and cardiovascular health: review and implications. J Cardiopulm Rehabil Prev [Internet]. 2022 [citado 21 abr 2025];42(6):416-422. Disponible en: <https://doi.org/10.1097/HCR.0000000000000752>
18. Liu M, Meijer P, Lam TM, Timmermans EJ, Grobbee DE, Beulens JW, et al. The built environment and cardiovascular disease: an umbrella review and meta-meta-analysis. Eur J Prev Cardiol [Internet]. 2023 [citado 21 abr 2025];30(16):1801-1827. Disponible en: <https://doi.org/10.1093/eurjpc/zwad241>
19. Xu J, Jing Y, Xu X, Zhang X, Liu Y, He H, et al. Spatial scale analysis for the relationships between the built environment and cardiovascular disease based on multi-source data. Health Place [Internet]. 2023 [citado 21 abr 2025];83:103048. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2023.103048>
20. Patino JE, Hong A, Duque JC, Rahimi K, Zapata S, Lopera VM. Built environment and mortality risk from cardiovascular disease and diabetes in Medellín, Colombia: An ecological study. Landsc Urban Plan [Internet]. 2021 [citado 21 abr 2025];213:104126. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2021.104126>



21. Şener R, Türk T. Spatiotemporal analysis of cardiovascular disease mortality with geographical information systems. *Appl Spat Anal Policy* [Internet]. 2021[citado 21 abr 2025];14(4):929-945. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s12061-021-09382-7>
22. Deng S, Liang J, Peng Y, Liu W, Su J, Zhu S. Spatial analysis of the impact of urban built environment on cardiovascular diseases: a case study in Xixiangtang, China. *BMC public health* [Internet]. 2024 [citado 21 abr 2025];24(1):2368. Disponible en: <https://doi.org/10.1186/s12889-024-19884-x>
23. Kimberlin CL, Winterstein AG. Validity and reliability of measurement instruments used in research. *Journal of the American Society of Health-System Pharmacists* [Internet]. 2008 [citado 25 ene 2025];65(23):2276-2284. Disponible en: <https://doi.org/10.2146/ajhp070364>
24. Echeverria SE, Diez-Roux AV, Link BG. Reliability of self-reported neighborhood characteristics. *Journal of Urban Health* [Internet]. 2004 [citado 25 ene 2025];81(4):682-701. Disponible en: <https://doi.org/10.1093/jurban/jth151>
25. Ramírez-Girón N. Ecología del riesgo de diabetes mellitus tipo 2. [Tesis doctoral]. México: Universidad Autónoma de Nuevo León; 2019 [citado 25 ene 2025]. Disponible en: <http://eprints.uanl.mx/17041/1/1080240464.pdf>
26. Grove SK, Burns N, Gray JR. Practice nursing research: appraisal, synthesis, and generation of evidence. 7th ed. Philadelphia: Elsevier Saunder; 2013. p. 255
27. Diario Oficial de la Federación. Reglamento de la ley general de salud en materia de investigación para la salud. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión [Internet] México; 2014 [citado 25 ene 2025]. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGS_MIS.pdf
28. Waltz CF, Strickland O, Lenz ER. Measurement in nursing and health research. 5th ed. New York: Springer publishing company; 2010.
29. Timothy ZK. Multiple regression and beyond: An introduction to multiple regression and structural equation modeling. 3rd ed. New York: Routledge; 2019.
30. Hair JF, Black W, Babin B, Anderson R. Multiple regression analysis. In: Multivariate data analysis. 7th ed. United Kingdom: Pearson; 2010. Pp. 152-231.
31. Timothy ZK. Analyzing path models using SEM programs. En: Multiple regression and beyond: An introduction to multiple regression and structural equation modeling. 3rd ed. New York: Person; 2015. Pp. 295-300
32. Hu L, Bentler PM. Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. *A Multidisciplinary journa*. [Internet]. 1999 [citado 25 ene 2025]; 6(1):1-55. Disponible en: <https://doi.org/10.1080/10705519909540118>
33. Bollen KA. Structural equations with latent variables. 1st ed. New York: John Wiley & Sons; [Internet]. 1989 [citado 25 ene 2025]. Disponible en: <https://doi.org/10.1002/9781118619179>
34. Bentler PM, Bonett DG. Significance tests and goodness of fit in the analysis covariance structures. *Psychol Bull* [Internet]. 1980 [citado 25 ene 2025];88(3):588. Disponible en: <https://doi.org/10.1037/0033-2909.88.3.588>
35. Byrne BM. Multivariate applications series. Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming. 2^{da} ed. New York: Taylor & Francis Group; 2010.
36. Kline P. An easy guide to factor analysis. 1st ed. London: Routledge; [Internet]. 2014. [citado 25 ene 2025]. Disponible en: <https://doi.org/10.4324/9781315788135>
37. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Características educativas de la población. Demografía y Sociedad [Internet]. México; 2022 [citado 25 ene 2025]. Disponible en: <https://www.inegi.org.mx/temas/educacion/>



38. Rabenda-Nowak A, Wylęły, K. Causes and consequences of postponing the decision to marry in the opinion of young adults. *Journal of Education Culture and Society* [Internet]. 2022 [citado 30 ene 2025];13(2): 171-184. Disponible en: <https://doi.org/10.15503/jecs2022.2.171.184>
39. Shamah-Levy T, Romero-Martínez M, Barrientos-Gutiérrez T, Cuevas-Nasu L, Bautista-Arredondo S, Colchero MA, et al. Encuesta nacional de salud y nutrición continua 2021. Secretaría de Salud [Internet]. México; 2021 [citado 25 ene 2025]. Disponible en: <https://goo.su/wIIWgCe>
40. Pérez-Escamilla R, Putnik P. The role of acculturation in nutrition, lifestyle, and incidence of type 2 diabetes among Latinos. *J Nutr* [Internet]. 2007 [citado 30 ene 2025];137(4):860-870. Disponible en: <https://doi.org/10.1093/jn/137.4.860>
41. Monroe-Lord L, Anderson A, Jones BL, Richards R, Reicks M, Gunther C, Relationship between family racial/ethnic backgrounds, parenting practices and styles, and adolescent eating behaviors. *International journal of environmental research and public health* [Internet]. 2022 [citado 30 ene 2025];19(12):7388. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/ijerph19127388>
42. Rogers P. Best practices for your exploratory factor analysis: A factor tutorial. *Revista de Administração Contemporânea* [Internet]. 2022 [citado 22 abr 2025];26(06):e21008. Disponible en: <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2022210085>
43. Van Cauwenberg J, Van Holle V, Simons D, Deridder R, Clarys P, Goubert L, et al. Environmental factors influencing older adults' walking for transportation: a study using walk-along interviews. *International journal of behavioral nutrition and physical activity* [Internet]. 2012 [citado 01 feb 2025];9:1-11. Disponible en: <https://doi.org/10.1186/1479-5868-9-85>
44. Leyden KM, Goldberg A, Michelbach P. Understanding the pursuit of happiness in ten major cities. *Urban affairs review* [Internet]. 2011 [citado 01 feb 2025];47(6):861-888. Disponible en: <https://goo.su/XzwHj>
45. Drzal N, Kerver JM, Strakovsky RS, Weatherspoon L, Alaimo K. Barriers and facilitators to healthy eating among college students. *Nutrition research* [Internet]. 2025 [citado 22 abr 2025];133:161-171. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.nutres.2024.06.001>
46. Jurado-González P, López-Toledo S, Bach-Faig A, Medina FX. Barriers and enablers of healthy eating among university students in Oaxaca de Juárez: A Mixed-Methods Study. *Nutrients* [Internet]. 2025 [citado 22 abr 2025];17(7):1263. Disponible en <https://doi.org/10.3390/nu17071263>
47. Gómez EJ, Nájera DF. Barreras y facilitadores del consumo de verduras y frutas en estudiantes de la universidad de Morelos. *Anuario de Investigación UM* [Internet]. 2023 [citado 22 abr 2025];3(3):1-4. Disponible en: <http://anuarioinvestigacion.um.edu.mx/index.php/anuarioium/article/view/231>
48. Cysek-Pawlak M, Pabich M. Walkability the new urbanism principle for urban regeneration. *Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability* [Internet]. 2021 [citado 22 abr 2025];14(4):409-433. Disponible en: <https://doi.org/10.1080/17549175.2020.1834435>
49. Baobeid A, Koç M, Al-Ghamdi SG. Walkability and its relationships with health, sustainability, and livability: elements of physical environment and evaluation frameworks. *Frontiers in Built Environment* [Internet]. 2021 [citado 22 abr 2025];7:721218. Disponible en: <https://doi.org/10.3389/fbuil.2021.721218>
50. Shields R, Gomes EJ, Lima LT, Osorio N. Walkability: a review of trends. *Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability* [Internet]. 2023 [citado 22 abr 2025];16(1):19-41. Disponible en: <https://doi.org/10.1080/17549175.2021.1936601>



Cómo citar este artículo: De León-Ramírez M, Guevara-Valtíer M, Navarro-Rodríguez D, Cárdenas-Villareal V, Sotero-Rivera S, Paz-Morales M. Propiedades psicométricas de la escala características del vecindario para enfermedades cardiovasculares. SANUS [Internet]. 2025 [citado dd mmm aaaa];10(21):e560. Disponible en: DOI/URL.

